

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 02_Réseau	Date de création : 30/01/2026	Nombre de page : 5
		Date de révision : /	Version : 1
Référence : LNX-SRV-SEC	Filtrage DNS et IP avec pfBlockerNG		

Table des matières

1. Introduction	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Concepts Clés	1
4. Prérequis	2
5. Installation.....	2
5.1. Gestionnaire de Paquets	2
5.2. Assistant de Configuration.....	2
6. Configuration Avancée.....	3
6.1. Filtrage GeoIP (Pays)	3
6.2. Force Update	4
7. Tests et Validation	4
8. Dépannage	5
9. Conseils et Bonnes Pratiques.....	5

1. Introduction

Cette procédure décrit l'installation et la configuration de l'extension **pfBlockerNG-devel** sur pfSense pour assurer un filtrage de contenu (publicités) et une protection géographique.

2. Contexte et Justification

Les pare-feux classiques filtrent par ports (80, 443). Mais aujourd'hui, les menaces se cachent dans le trafic web légitime.

- **Optimisation** : En bloquant les publicités au niveau du routeur, on économise de la bande passante et on protège tous les appareils (y compris les mobiles et IoT qui ne peuvent pas avoir de bloqueur de pub).
- **Réduction de la surface d'attaque** : Si votre entreprise n'a pas de clients en Corée du Nord ou en Russie, il n'y a aucune raison d'accepter des connexions venant de ces pays.

3. Concepts Clés

Filtrage DNS et IP avec pfBlockerNG

DNSBL (DNS Blacklist) : Le pare-feu intercepte les requêtes DNS. Si un utilisateur demande pub.google.com, pfBlockerNG répond 0.0.0.0 (adresse vide) au lieu de la vraie IP. La pub ne se charge pas.

GeoIP : Une base de données qui associe chaque adresse IP mondiale à un pays.

Feeds (Flux) : Des listes maintenues par la communauté (ex : Spamhaus, Priis) qui recensent les IPs et Domaines malveillants, mises à jour automatiquement.

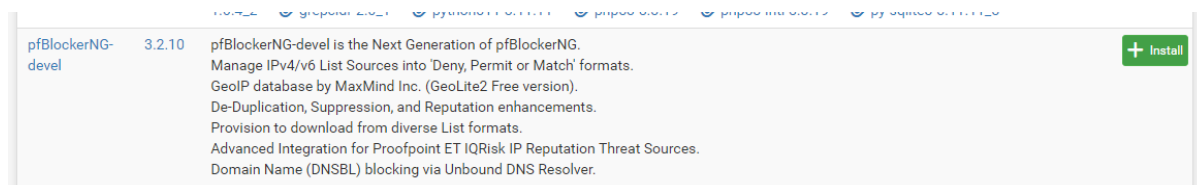
4. Prérequis

- 1) Un pfSense opérationnel avec accès Internet.
- 2) **CRITIQUE :** Le service **DNS Resolver (Unbound)** doit être actif (c'est le défaut sur pfSense).
- 3) Espace disque et RAM suffisants (pfBlockerNG est gourmand, prévoir min. 2Go de RAM si possible).

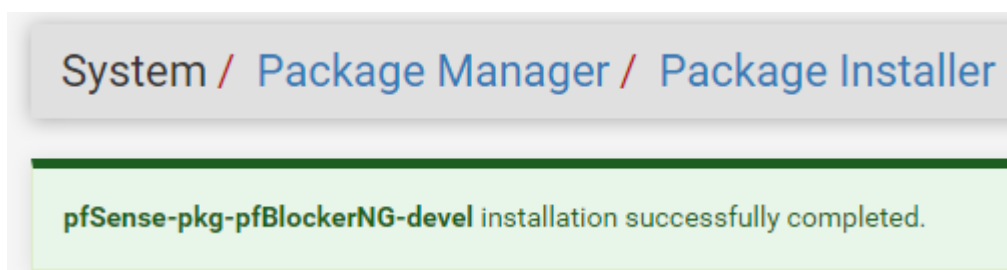
5. Installation

5.1. Gestionnaire de Paquets

1. Allez dans le menu **System > Package Manager**.
2. Cliquez sur l'onglet **Available Packages**.
3. Dans la barre de recherche, tapez pfBlockerNG.
4. Localisez **pfBlockerNG-devel** (C'est la version recommandée, plus complète que la version standard).



5. Cliquez sur **Install** puis **Confirm**.
6. Attendez que la barre de progression verte se termine ("Success").

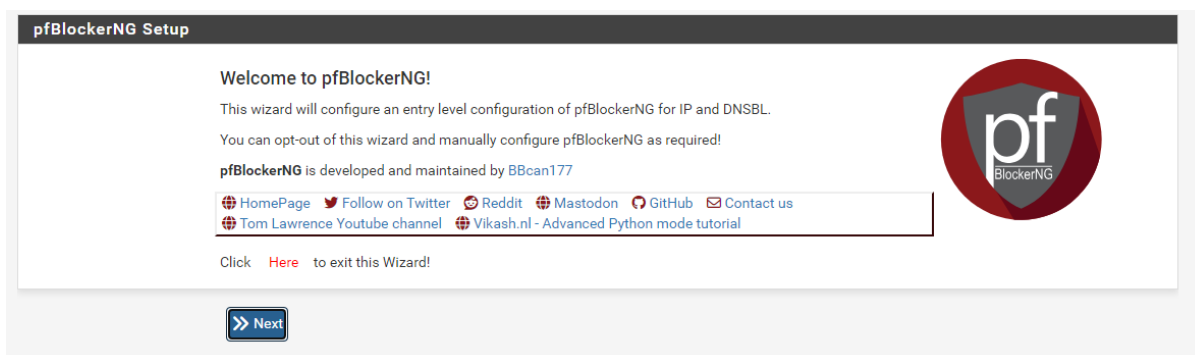


5.2. Assistant de Configuration

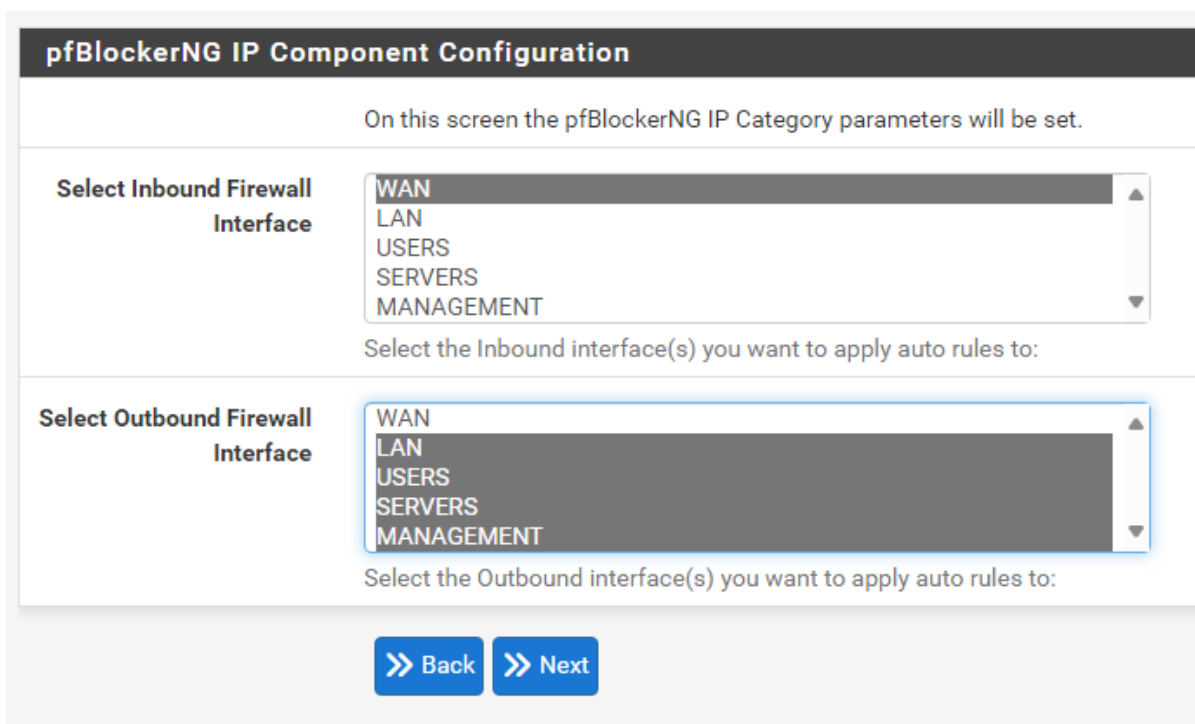
Justification : L'installation lance un assistant. S'il ne se lance pas, allez dans **Firewall > pfBlockerNG > Wizard**.

Filtrage DNS et IP avec pfBlockerNG

1. Cliquez sur **Next** pour démarrer.



2. **Inbound Interface** : Sélectionnez **WAN**. (On bloque ce qui *entre*).
3. **Outbound Interface** : Sélectionnez **LAN** (et vos VLANs si vous en avez, ex : USERS). (On bloque ce qui *sort* vers des sites interdits).



4. **VIP Address** : Laissez par défaut (10.10.10.1). C'est un mini-serveur web interne qui affichera une image vide ou une page "Bloqué" à la place des pubs.
5. **Finish** : L'assistant va télécharger les bases de données (cela peut prendre 2 à 5 minutes).

6. Configuration Avancée

Une fois l'assistant terminé, nous allons affiner le blocage géographique.

6.1. Filtrage GeoIP (Pays)

1. Allez dans **Firewall > pfBlockerNG > IP**.

Filtrage DNS et IP avec pfBlockerNG

2. Vous verrez des listes pré-crées (IPv4). Repérez la ligne **GeoIP Top Spammers** (souvent nommée Top_v4).
3. Cliquez sur l'icône **Crayon** (Éditer) à droite.
4. Dans la liste des pays (List Action), sélectionnez ceux que vous voulez bloquer (ex : Chine, Russie, Corée du Nord, etc.).
5. **Action** : Réglez sur **Deny Inbound** (Bloquer ce qui rentre).

Name	Description	Action
Top Spammers	GeoIP Top Spammers	Deny Inbound ▼
Africa	GeoIP Africa	Deny Inbound ▼
Antarctica	GeoIP Antarctica	Disabled ▼

Note : Ne mettez pas "Deny Both" (Entrée et Sortie) sauf si vous êtes sûr de ne jamais visiter de site hébergé dans ces pays.

6. Cliquez sur **Save**.

6.2. Force Update

Justification : Pour appliquer les changements immédiatement :

1. Allez dans **Firewall > pfBlockerNG > Update**.
2. Sélectionnez **Reload** au lieu de Update.
3. Cochez **All**.
4. Cliquez sur **Run**.

Select 'Force' option	☐ Update	☐ Cron	☒ Reload
Select 'Reload' option	☐ All	☒ IP	☐ DNSBL
<button>Run</button><button>View</button>			

5. Regardez les logs défiler. Une fois fini, vos règles de pare-feu sont actives.

7. Tests et Validations

Test du DNSBL (Anti-Pub) :

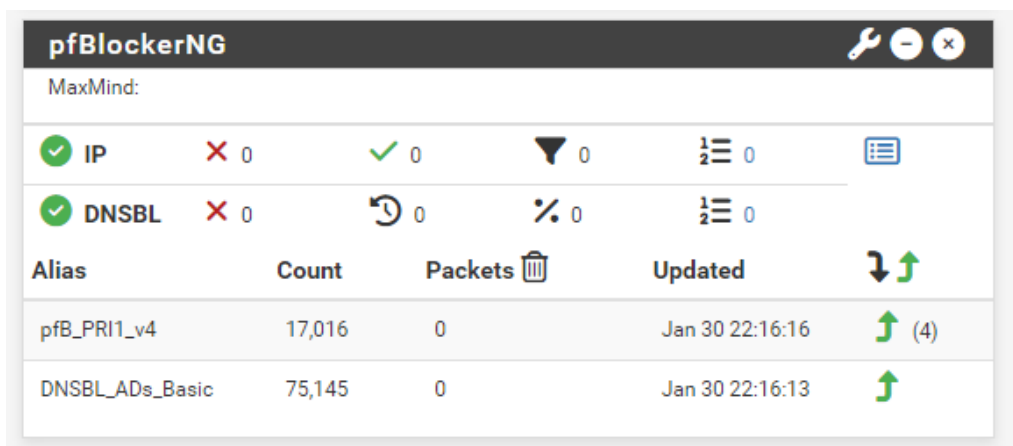
- 1) Depuis un PC du réseau LAN.
- 2) Ouvrez une invite de commande et essayez de pinger un domaine publicitaire connu :
ping doubleclick.net
- 3) **Résultat attendu** : L'adresse IP retournée doit être 10.10.10.1 (votre VIP) ou 0.0.0.0.

Filtrage DNS et IP avec pfBlockerNG

Si vous obtenez une vraie IP publique, le filtrage ne fonctionne pas (vider le cache DNS du PC : `ipconfig /flushdns`).

Test de visualisation (Dashboard) :

- 1) Allez sur la page d'accueil de pfSense (**Dashboard**).
- 2) Cliquez sur **+** en haut à droite pour ajouter un Widget.
- 3) Choisissez **pfBlockerNG**.



pfBlockerNG					
MaxMind:					
✓ IP	✗ 0	✓ 0	0	1/2 0	
✓ DNSBL	✗ 0	0	0	1/2 0	
Alias	Count	Packets		Updated	
pfB_PRI1_v4	17,016	0		Jan 30 22:16:16	↑ (4)
DNSBL_ADs_Basic	75,145	0		Jan 30 22:16:13	↑

- 4) Sauvegardez.
- 5) Vous verrez un tableau avec des compteurs "Packets" qui augmentent à chaque fois qu'une pub ou une attaque est bloquée.

8. Dépannage

Problème : Un site légitime est bloqué (Faux positif).

- 1) Allez dans **Firewall > pfBlockerNG > Reports** (ou Alerts).
- 2) Trouvez la ligne correspondant au blocage (DNSBL ou IP).
- 3) Cliquez sur l'icône **+** (Plus) à gauche de la ligne.
- 4) Cela ajoutera automatiquement le domaine ou l'IP à la "Whitelist" (Liste blanche).
- 5) Forcez une mise à jour (Update > Reload) pour appliquer.

9. Conseils et Bonnes Pratiques

Attention à la RAM : Si vous activez toutes les listes ("Feeds"), pfSense peut planter par manque de mémoire. Commencez doucement (ex : liste "StevenBlack" pour les pubs).

L'ordre des règles : pfBlockerNG crée des règles automatiques dans le pare-feu. Vérifiez toujours dans **Firewall > Rules > WAN** que les règles de blocage sont bien **au-dessus** de vos règles d'autorisation.

Cron : Dans les réglages généraux de pfBlockerNG, réglez la mise à jour automatique ("Cron Settings") sur **Once a day** (Une fois par jour) pour ne pas surcharger le système.